

Szlif i polerowanie betonu

Jak dopasować obroty, segmenty, docisk i prędkość jazdy do twardości posadzki — żeby posadzka była równa, a połysk czysty i trwały

Zasada, od której wszystko się zaczyna

Połysk nie jest dowodem jakości. Połysk dowodzi, że ktoś polerował. Równość dowodzi, że ktoś dobrze szlifował.

Równość powstaje w krokach 1 i 2 — na metalu i hybrydzie. Żywica jej już nie poprawi. Jeśli płyta nie zostanie wyrównana na początku, żadne polerowanie tego nie naprawi.

Pięć rzeczy, które muszą do siebie pasować

Maszyna nie szlifuje dobrze sama z siebie. Wynik zależy od zestrojenia pięciu elementów. Zmiana jednego zmienia pracę pozostałych:

- **Twardość betonu** — decyduje o spoiwie segmentu.
- **Spoiwo i gradacja segmentu** — decydują, czy diament pracuje, czy się ślizga.
- **Obroty tarcz** — przy grubym szlifie spokojniej, przy polerowaniu wyżej.
- **Docisk (ciężar maszyny, pozycja obciążnika)** — przy grubym szlifie największy, przy polerowaniu mniejszy.
- **Prędkość jazdy** — decyduje o czasie kontaktu narzędzia z betonem. Za szybko = nierówno.

Ważne o liczbach

Liczby w tej instrukcji (strona 3) to **propozycja na start**, a nie sztywny schemat. Właściwe obroty, docisk i prędkość zależą od modelu maszyny, narzędzi i betonu — sprawdź instrukcję producenta i potwierdź próbnym przejazdem. Swoje sprawdzone wartości wpisz do karty ustawień na ostatniej stronie.

Krok 0 — rozpoznaj beton, zanim założysz segmenty

Klasa betonu z projektu (np. C25/30) mówi o wytrzymałości na ściskanie, a nie o twardości powierzchni. To tylko orientacja. O doborze narzędzi decyduje to, co sprawdzisz na miejscu:

- **Próba zarysowania** w kilku miejscach — twardość powierzchni bywa różna na jednej hali (przy bramach i w ciągach komunikacyjnych często twardsza niż w głębi).
- **Próbnny przejazd na 1–2 m²** — patrz i słuchaj: czy segment zdejmuje materiał i robi szlam/pył, czy się ślizga, grzeje i piszczy.
- **Co jest na powierzchni** — posypka utwardzająca, stara powłoka, klej, densyfikatory. Wszystko to zmienia twardość i dobór narzędzi.
- **Równość** — przyłóż łatę lub sprawdź światłem bocznym, gdzie są fale, uskoki i dziury.

Dobór spoiwa segmentu — zasada odwrotności

Diament pracuje tylko wtedy, gdy spoiwo metalowe ściera się i odsłania nowe ziarna. Dlatego spoiwo dobiera się **odwrotnie** do twardości betonu:

Beton	Spoiwo segmentu	Dlaczego	Co się stanie przy złym doborze
Twardy — utwardzany, z posypką, po densyfikacji	miękkie	Twardy beton musi ścierać spoiwo, żeby wychodziły nowe diamenty.	Twarde spoiwo: szklenie diamentu — segment się ślizga, grzeje, nie zdejmuje materiału, maszyna może się przeciążać.
Średni	średnie	Równowaga między wydajnością a zużyciem.	—
Miękki — piaszczysty, abrazyjny, jastrzych	twarde	Luźny piasek szybko zjada miękkie spoiwo.	Miękkie spoiwo: segment znika w oczach , a luźne ziarna mogą rysować głęboko.

Szybki test w trakcie pracy: maszyna się ślizga i beton się grzeje bez efektu → zmień na miększe spoiwo. Segment zużywa się bardzo szybko → zmień na twardsze.

Ustawienia maszyny krok po kroku

Im drobniejsza gradacja, tym **mniejszy docisk** i **wyższe obroty**. Prędkość jazdy ma być **równa i spokojna** na każdym etapie — nie rośnie dowolnie razem z gradacją.

Etap i narzędzie	Cel	Obroty	Docisk / obciążnik	Prędkość jazdy	Kiedy wolno przejść dalej
1. Metal gruby (np. 16–40#)	Zdjąć powłoki i mleczko, otworzyć beton, zdrząć góry do poziomu dolin .	niskie do średnich	największy (obciążnik z przodu)	wolno — segment musi mieć czas pracy	Cała powierzchnia jednolicie otwarta, bez „wysp” starej powierzchni. Dziury i pęknięcia wypełnione.
2. Metal drobniejszy (np. 60–120#)	Usunąć rysy po kroku 1, domknąć wyrównanie.	średnie	duży do średniego	wolno, równo, na zakładkę	Po umyciu: ani jednej rysy z kroku 1 w świetle bocznym.
3. Hybryda	Usunąć rysy po metalu bez robienia własnych. Przejście do żywicy.	średnie	średni (obciążnik w środku)	równo, na zakładkę	Po umyciu: jednolity mat, brak rys po metalu.
4. Żywica 50–200#	Jeszcze szlifuje — usuwa ślad po hybrydzie. Tu zwykle grouting i densyfikacja.	średnie do wyższych	średni	równo, na zakładkę	Jednolity, drobny mat bez rys. Densyfikator dopiero gdy krok 1–2 jest domknięty.
5. Żywica 400# i wyżej	Poleruje — domyka i wygładza powierzchnię, buduje połysk i ostrość odbicia.	wyższe	mniejszy (obciążnik z tyłu)	równo, bez pośpiechu	Każdy kolejny krok daje wyraźnie ostrzejsze odbicie. Bez przypaleń i smug.

Gradacje w tabeli to przykład typowej sekwencji — dokładny zestaw zależy od betonu i narzędzi. Nigdy nie przeskakuj więcej niż jednej gradacji naraz.

Propozycja ustawień — punkt wyjścia

To jest sugestia, nie sztywny schemat

Poniższe wartości to **punkt startowy** z praktyki dla ciężkich szlifierek planetarnych. Zacznij od środka zakresu, zrób próbny przejazd na 1–2 m² i koryguj: patrz, słuchaj, myj i oglądaj w świetle bocznym. Jeśli instrukcja Twojej maszyny podaje inne wartości — **wygrywa instrukcja producenta**.

Etap i narzędzie	Spoiwo	Obroty tarcz (RPM)	Docisk	Prędkość jazdy	Na co uważać
Metal gruby / PCD 16–30#	odwrotnie do betonu: twardy beton → miękkie, miękki → twarde	350–800 twardy beton: ok. 700–900	maksymalny obciążnik z przodu (100%)	3–8 m/min	Wolno i dokładnie. Tu powstaje równość. Za wysokie obroty = szklenie i przeciążenie.
Metal 30–70#	jak wyżej	800–1200	duży przód lub środek (70–100%)	6–12 m/min	Usuwa rysy po grubym metalu i domyka wyrównanie. Myj przed następnym krokiem.
Metal 70–120#	jak wyżej	1000–1400	średni obciążnik w środku (ok. 70%)	8–14 m/min	Po umyciu nie może zostać żadna rysa z poprzednich kroków.
Hybryda 50–200#	—	1200–1500	średni obciążnik w środku (ok. 70%)	10–15 m/min	Wyciąga rysy po metalu bez robienia własnych. Nie pomijaj tego kroku.
Żywica 50–200#	—	1400–1650	średni obciążnik w środku (ok. 70%)	12–18 m/min	Jeszcze szlifuje. Po tym kroku: grouting i densyfikator — dopiero gdy posadzka jest równa.
Żywica 400–800#	—	1650–1850	mniejszy środek lub tył (65–70%)	12–20 m/min	Poleruje. Przy za dużym docisku żywica się grzeje i zostawia smugi.
Żywica 1500–3000#	—	1800–1950	najmniejszy obciążnik z tyłu (ok. 65%)	12–20 m/min	Równo i bez pośpiechu. Nie stawaj w miejscu — przypalisz powierzchnię.

Jak czytać te liczby

- **Obroty:** niektórzy producenci pokazują obroty silnika, inni obroty tarcz. Sprawdź w instrukcji, co pokazuje Twój wyświetlacz.
- **Docisk:** procent oznacza część maksymalnego docisku maszyny. Przykład: maszyna, która w pozycji przedniej daje ok. 380 kg na głowice, w środku da ok. 270 kg, a z tyłu ok. 250 kg. Dokładne wartości ma instrukcja Twojej maszyny.
- **Prędkość jazdy:** 6 m/min to ok. 10 cm na sekundę, 12 m/min to ok. 20 cm na sekundę, 18 m/min to ok. 30 cm na sekundę. **Maksymalna prędkość maszyny to granica, nie ustawienie do pracy** — nawet przy najdrobniejszej żywicy nie jeździj na maksimum.
- **Zasada korekty:** zmieniaj jedną rzecz naraz. Najpierw spoiwo (gdy segment się ślizga albo znika), potem docisk, potem obroty, na końcu prędkość.

Sześć zasad, które decydują o równości i połysku

1. Krok 1 trwa tyle, ile potrzebuje posadzka.

Czasem krótko, czasem bardzo długo. Nie przechodzisz do kroku 2, dopóki płyta nie jest wyrównana, dziury nie są wypełnione, a pęknięcia i fugi uzupełnione.

2. Nie przyspieszaj, żeby pokazać postęp.

Wady powstają najczęściej wtedy, gdy klient chce szybko odebrać obiekt, a operator przyspiesza. Szybka jazda = krótki kontakt = zostają fale i niedoszlifowane pola.

3. Myj posadzkę między krokami.

Pył po odkurzeniu maskuje drobne rysy i nierówności. Wychodzą dopiero przy polerowaniu po umyciu — wtedy trzeba wracać nawet do metali. Umyj, osusz, obejrzyj w świetle bocznym, dopiero potem następna gradacja. Umyj też spód maszyny i uchwyty narzędzi — jedno ziarno z grubej gradacji robi rysy na drobnej.

4. Pracuj na zakładkę, w dwóch kierunkach.

Każdy przejazd zachodzi na poprzedni (typowo ok. 1/3 szerokości). Na grubych gradacjach przejazdy krzyżowe (wzdłuż, potem w poprzek) pomagają wyrównać płytę.

5. Densyfikator dopiero po sprawdzeniu.

Po densyfikacji powierzchnia jest twardsza. Jeśli po niej wyjdą rysy albo nierówności, powrót do metali jest dużo trudniejszy. Najpierw sprawdź i wyrównaj, potem densyfikuj.

6. Żywica nie zamyka porów i nie wyrównuje.

Pory zamyka grouting, powierzchnię wzmacnia densyfikator. Żywica wygładza i poleruje. Za duży docisk, za mało wody lub stanie w miejscu przegrzewa żywicę — zostają smugi i przypalone pola.

Szybka diagnoza — objaw, przyczyna, co zmienić

Objaw	Najczęstsza przyczyna	Co zmienić
Maszyna się ślizga, piszczy, grzeje, nie zdejmuje materiału	Szklenie diamentu — za twarde spoiwo do betonu, czasem za wysokie obroty	Miększe spoiwo. Doraźnie przetrzyj segmenty na materiale ściernym (płyta ścierna, piaskowiec), żeby je odsłonić.
Segmenty zużywają się bardzo szybko	Za miękkie spoiwo na miękkim, piaszczystym betonie	Twardsze spoiwo.
Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem	Za duży docisk przy grubej gradacji, szklenie, za niskie napięcie, za długi lub za cienki kabel	Odłącz zasilanie, odczekaj na ostygnięcie wg instrukcji. Usuń przyczynę, nie tylko skutek.
Rysy koliste widoczne po umyciu	Pominięta gradacja, za krótki krok, zabrudzone narzędzia, brak mycia między krokami	Wróć do gradacji, która rys nie zabrała. Myj posadzkę i maszynę między krokami.
Jasne, matowe plamy w połysku	Płyta nie została wyrównana w kroku 1–2. Żywica „kopiuje” falę zamiast ją zdejmować	Po polerowaniu tego się nie naprawi. Wymaga powrotu do metalu na tych polach.
Ciemne, przypalone pola lub smugi	Przegrzana żywica: za duży docisk, za mało wody, za długo w miejscu	Mniejszy docisk, równa jazda, nie stawaj w miejscu. Sprawdź stan narzędzi.
Drobne dziurki i wżery w matrycy	Pominięty grouting po otwarciu betonu	Grouting przed polerowaniem. Każda dziurka zbiera brud.

Jak sprawdzić efekt — nie tylko okiem

Sam połysk (pomiar GU) nie wystarczy do oceny wykonania. Posadzka może błyszczeć i być nierówna. Najprostsza kontrola: popatrz na odbicie lampy albo okna w posadzce.

Co widać w odbiciu	Co to znaczy
Ostry kontur lampy	Pełna sekwencja gradacji, powierzchnia dobrze domknięta.
Jasno, ale kontur rozmyty, mgła	Pominięte gradacje pośrednie albo powłoka na nierównym podłożu.
Odbicie faluje, gdy patrzysz w głąb	Płyta nie jest płaska — to nierówność, nie problem połysku.
Odbicie urywa się plamami	Doliny niedopolerowane — brak wyrównania w kroku 1–2.

- **Do odbioru** warto mieć pomiar: połysk (gloss 60°), wyrazistość odbicia (DOI) i chropowatość — z kilku punktów, zawsze tym samym przyrządem.
- **Antypoślizgowość**: polerowanie zmienia tarcie posadzki. Po zakończeniu sprawdź śliskość, szczególnie w strefach wejścia i tam, gdzie posadzka może być mokra.

BHP — zawsze

Pył betonowy zawiera krzemionkę krystaliczną. Nie szlifuj na sucho bez sprawnego odkurzacza przemysłowego dobranego do maszyny i czystego filtra. Zapchany filtr to też przegrzewanie segmentów. Zasilanie: zbyt długi lub zbyt cienki kabel i spadki napięcia przeciążają napęd. Przekrój kabla i minimalne napięcie — wg instrukcji maszyny.

Karta ustawień obiektu — do wypełnienia

Zapisuj ustawienia, które sprawdziły się na danym betonie. Po kilku obiektach masz własną, sprawdzoną bazę.

Obiekt:

Data:

Maszyna:

Beton:

Etap	Gradacja	Spoiwo	Obroty	Obciążnik	Prędkość jazdy	Przejazdy	Umyto i sprawdzono
1. Metal gruby							
2. Metal drobny							
3. Hybryda							
4. Żywica 50–200#							
Grouting i densyf.							
5. Żywica 400#							
5. Żywica 800#							
5. Żywica 1500#+							

Pytania o konkretny obiekt: Jarek Walicki · +48 668 388 301 · jarek@cleanvisions.ai